

Information Retrieval: Einführung und Überblick

(Skript nach Andreas Henrich)

Prof. Dr. Ingo Schmitt
Brandenburgische Universität Cottbus
Institut für Informatik
Lehrstuhl für Datenbank- und Informationssysteme



Information Retrieval: Einführung und Überblick

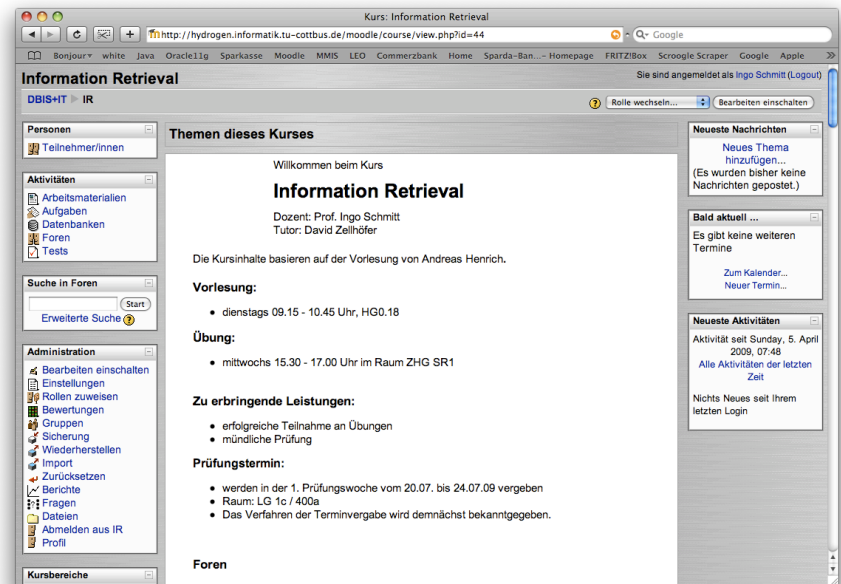
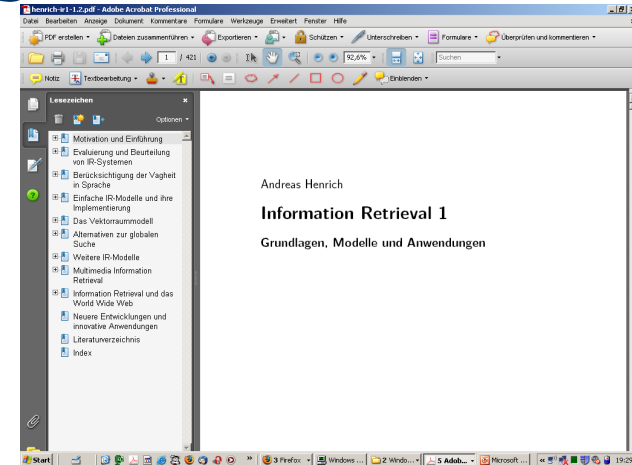
(Skript nach Andreas Henrich)

Prof. Dr. Ingo Schmitt
Brandenburgische Universität Cottbus
Institut für Informatik
Lehrstuhl für Datenbank- und Informationssysteme



Lehrkonzept des Moduls

- Kurstext
 - <http://www.b-tu.de/elearning/btu>
- Selbsttestaufgaben im Kurs
- Applets im Kurs
- Übung



Gliederung

1. Motivation und Einführung
2. Evaluierung und Beurteilung von IR-Systemen
3. Berücksichtigung der Vagheit in Sprache
4. Einfache IR-Modelle und ihre Implementierung
5. Das Vektorraummodell
6. Alternativen zur globalen Suche
7. Weitere IR-Modelle
8. ~~Multimedia Information Retrieval~~
9. Information Retrieval und das World Wide Web
10. Ausblick



Motivation und Einführung: Gliederung

- Der Begriff Information Retrieval (IR)
 - Begriffserklärungen
 - Beispielszenarium für den Einsatz eines IR-Systems
 - Die historische Sicht und neuere Entwicklungen
- Aufgabenstellungen für IR-Systeme
- Abgrenzung von IR und Fakten Retrieval
- Das grundsätzliche Vorgehen beim Information Retrieval
 - Boolesches Retrieval
 - Das Vektorraummodell
 - Probabilistisches Information Retrieval
- Formulierung eines Informationswunsches
- Darstellung und Beurteilung von Suchergebnissen
- Zusammenfassung und Aufbau des Kurses



Motivation und Einführung

- Gegenstand des Information Retrieval ist die **Suche nach Dokumenten**
- Die konkrete Ausprägung der Suche kann dabei variieren:
 - In welchem **Datenbestand** wird gesucht?
 - Welche **Typen von Dokumenten** werden gesucht?
 - Wie genau kann der **Informationswunsch** beschrieben werden?



Beispiele für IR-Anwendungen

- Suche nach **Textinhalten** im World Wide Web
- Suche nach **Bildern** im World Wide Web oder in speziellen Angeboten
- Suche **innerhalb** eines Webauftrittes
- Suche in weiteren Medientypen (**Video**, **Audio**, ...)
- Spezielle Dienste (**Google Alerts**,)
- Suche in einer **Bibliothek** (eine der Wurzeln des IR)



Web [Bilder](#) [Maps](#) [News](#) [Shopping](#) [E-Mail](#) [Mehr ▼](#)

[iGoogle](#) | [Anmelden](#)



Google-Suche

Auf gut Glück!

[Erweiterte Suche](#)
[Einstellungen](#)
[Sprachtools](#)

Suche: ☒ Das Web ☐ Seiten auf Deutsch ☐ Seiten aus Deutschland

[Werben mit Google](#) - [Unternehmensangebote](#) - [Über Google](#) - [Google.com in English](#)

©2008 - [Datenschutz](#)



Discover Track and Compare Open Source

Indexing 473,137 open source projects

Join Now



Claim your contributions

Manage your project's data



Highlight your use of FOSS

Join Now

What's New

**GET TO KNOW THE
2018 OPEN SOURCE
ROOKIES OF THE YEAR**

Learn More!



flickr

Du

Entdecken

Erstellen



Fotos, Personen oder Groups



Flickr

+ Folgen

Februar 2004
Mitglied seit

Info

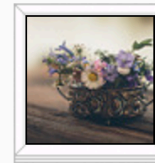
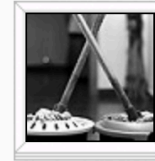
Fotostream

Alben

Favoriten

Galerien

Gruppen

**National Take A Walk In The...**18 Fotos
973 -mal angesehen
4 Kommentare**Flickr Friday - 100 Percent**12 Fotos
559 -mal angesehen
7 Kommentare**Through Her Lens**35 Fotos
1.780 -mal angesehen
11 Kommentare**Flickr Friday - Hand Tools**16 Fotos
1.443 -mal angesehen
8 Kommentare**Flickr Friday - Feed Your...**15 Fotos
2.780 -mal angesehen
9 Kommentare**Flickr Friday - Equality...**14 Fotos
3.207 -mal angesehen
10 Kommentare**Holi 2018 - Festival of Colors**22 Fotos
3.863 -mal angesehen
5 Kommentare**World Wildlife Day**27 Fotos
4.431 -mal angesehen
9 Kommentare**Flickr Friday - There Is No...**14 Fotos
3.590 -mal angesehen
5 Kommentare

Bamberger Katalog

[Anmelden](#) | [Aktuelles](#) | [Nichts gefunden?/Anfrage](#) | [FAQ/Hilfe](#)
[Suche ▶](#) | [Merkliste](#) | [Konto](#) | [weitere Angebote ▶](#)
[Einfache Suche](#) | [Erweiterte Suche](#) | [Suchhistorie](#)
[Trefferliste verfeinern](#)

Suchfilter

Sie können Ihre Trefferliste durch Auswahl von weiteren Suchfiltern verfeinern.

Filtern nach:

Fach

--- bitte auswählen ---

Jahr

--- bitte auswählen ---

Erscheinungsform

--- bitte auswählen ---

Sprache

--- bitte auswählen ---

Verfasser/Institution

--- bitte auswählen ---

Schlagwortkette

--- bitte auswählen ---

Bayer. Bibliographie

--- bitte auswählen ---

Trefferliste

[Direkthilfe](#)

[Suchanfrage verändern](#)
[Ausgabe](#)
[Nichts gefunden?/Anfrage](#)

Suchanfrage ((Alle Felder = Information Retrieval))

in Katalog der UB/SB Bamberg

[Weitersuchen
\(Fernleihmöglichkeit\)](#)
[Datenbankauswahl
ändern](#)

Sortierung Relevanz [los](#)

Treffer aus Datenbanken UB/SB Katalog (662) [los](#)

Datenbank: UB/SB Katalog Treffer: 662 aktuelle Teilbibliothek: **TB 3**

Treffer: [[|<](#)] [[1-10](#)] [[11-20](#)] [[21-30](#)] [[31-40](#)] [[41-50](#)] [[51-60](#)] [[61-70](#)] [[71-80](#)] [[81-90](#)] [[>|](#)]

1. [Information retrieval technology](#)



2005

Ein oder mehrere Exemplare dieses Titels sind in der aktuellen Teilbibliothek ausleihbar.

[in Merkliste](#)

2. [Tolerantes Information-Retrieval](#)



Mandl, Thomas

2001

Ein oder mehrere Exemplare dieses Titels sind in der aktuellen Teilbibliothek ausleihbar.

[in Merkliste](#)

3. [Information retrieval](#)



Grossman, David A.

2004

Ein oder mehrere Exemplare dieses Titels sind in der aktuellen Teilbibliothek ausleihbar.

[in Merkliste](#)

4. [Geographic information metadata for spatial data infrastructures](#)



Nogueras-Iso, Javier

2005

Ein oder mehrere Exemplare dieses Titels sind in der aktuellen Teilbibliothek ausleihbar.

[in Merkliste](#)

5. [New directions in cognitive information retrieval](#)



2005

Ein oder mehrere Exemplare dieses Titels sind in der aktuellen Teilbibliothek ausleihbar.

[in Merkliste](#)

6. [Principles of visual information retrieval](#)

Bitte verwenden Sie die Funktion **Abmelden**, damit Unbefugte keinen Zugriff auf ihre persönlichen Daten haben.
Please don't forget to **Log off** in order to protect your personal data.

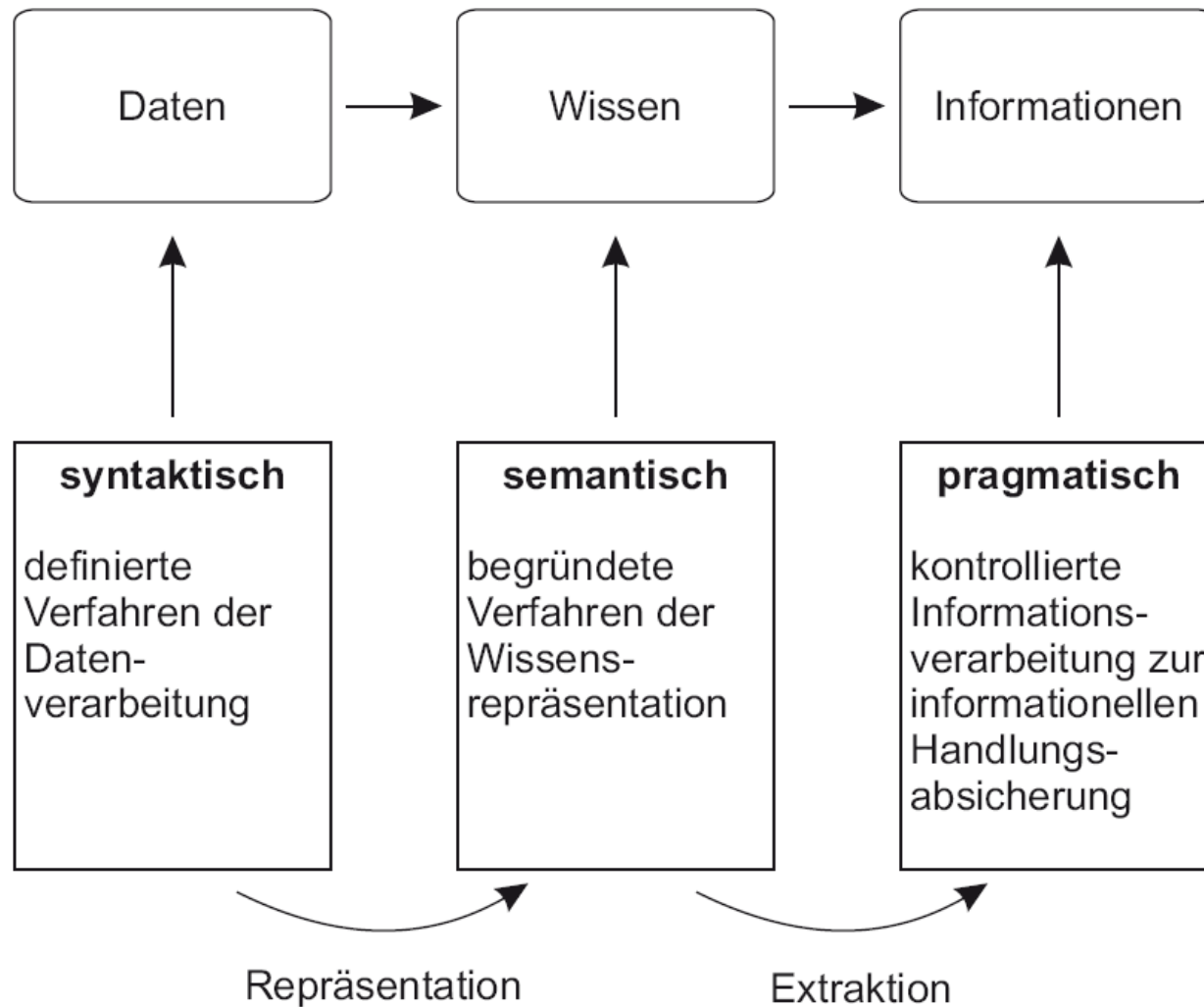


Wichtige Aspekte des IR

- die Formulierung des Informationswunsches,
- die Interpretation des Inhalts textueller und auch multimedialer Dokumente,
- die hinter IR-Systemen stehenden Modelle,
- Fragen der Implementierung von IR-Systemen (wie die verwendeten Algorithmen und Datenstrukturen) sowie
- Fragen zur Beurteilung von IR-Systemen.



Abgrenzung der Begriffe Daten, Wissen und Information nach Kuhlén



Zum Begriff Retrieval bietet z.B. Langenscheidts Wörterbuch:

- wiederfinden, wiederbekommen
- (sich etwas) zurückholen
- herausholen, herausfischen
- wiedergewinnen, wiedererlangen
- etwas der Vergangenheit entreißen
- apportieren



Aufgabenstellungen für IR-Systeme

- Klassifikation
- Anfragebearbeitung
- Browsing
- Information Filtering
- ...



Abgrenzung von Information Retrieval und Fakten/Daten Retrieval

	Fakten Retrieval	Information Retrieval
Matching	Exact Match	Partial Match, Best Match
Inference	Deduction	Induction
Model	Deterministic	Probabilistic
Classification	Monothetic	Polythetic
Query Language	Artificial	Natural
Query specification	Complete	Incomplete
Items wanted	Matching	Relevant
Error response	Sensitive	Insensitive



Funktionalität von Suchmaschinen

■ Suche

■ Katalog

■ ...

The screenshot shows the Yahoo! Deutschland homepage with a navigation bar at the top containing links for Handy/SMS, Reisen, E-Mail, Chat, Personalisieren, and Messenger. The main content area features a search bar with a 'Suche starten' button and a link to 'Erweiterte Suche'. Below the search bar, there are several promotional banners and service links. A large banner for 'Yahoo! Mail' highlights features like 6MB mail storage and 30MB for attachments. To the right, there's a 'Mein Organizer' section and a 'Yahoo! Autos' section. The bottom of the page is organized into a grid of category links under the heading 'Web-Verzeichnis'.

Handy/SMS **Reisen** **E-Mail** **YAHOO! DEUTSCHLAND** **Chat** **Personalisieren** **Messenger** **Hilfe**

Yahoo! Reisen - Buchen Sie Ihren Traumurlaub! [Flüge](#), [Hotels](#), [Mietwagen](#) und [Last-Minute](#)

Suche **Suche starten** [Erweiterte Suche](#)

Mein Organizer [Anmelden](#)

Entdecken Sie das neue Yahoo! Mail [Jetzt Tour ansehen](#) [Personalisieren](#)

Yahoo! Autos
Auf der Suche nach dem Traum-Auto:
[Kfz-Markt](#), [Top-Angebote](#), [Inserieren](#)

Aktuelle Nachrichten

- Erneut westliche Kampfeinsätze im Südirak
- Neuer Streit um deutsche Irak-Politik
- Geisteskranker löst U-Bahn-Inferno aus
- Elf Tote bei israelischer Armee-Operation
- Wall Street profitiert von Irak-Beruhigung
- Fußball: Leverkusens Talfahrt geht weiter
- Studie: Die meisten küssen lieber rechts
- Börse: DAX 0.00% · Dow ▲ 1.67%

[Schlagzeilen](#) - [Wetter](#) - [Sport](#) - [Aktienkurse](#)

Marktplatz

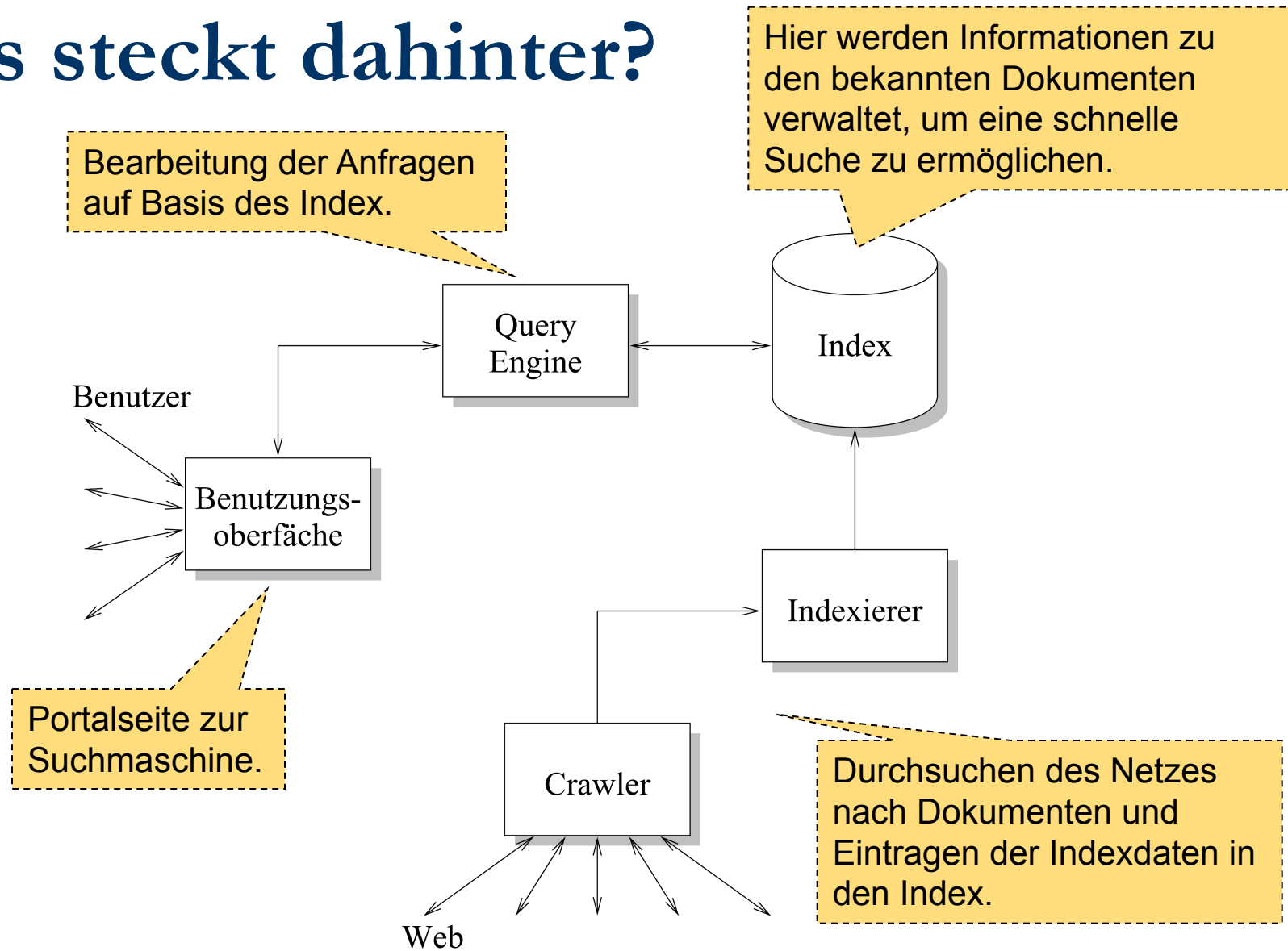
- **Yahoo! Lotto** - jetzt mitspielen und 3 Mio. € gewinnen!
- **Yahoo! Autos**
[Gebrauchtwagen](#), [Inserieren](#), [Neuwagen](#), [Magazin](#),
Der neue **New Beetle Cabriolet**:
[Fotos](#), [Daten](#), [Serie](#).
- **Tagesgeld mit 3.5% Zinsen** - Kostenlose Kontoführung + 25 EUR Tankgutschein!
- **Yahoo! Reisen** - die Welt zum greifen nah
- **Yahoo! Domains** - Ihre Adresse im Internet: [www.meinname.de](#)

Web-Verzeichnis - thematisch gegliederte Sammlung von Web-Sites

Ausbildung & Beruf Uni/FH , Schulen , Jobs , Bewerbung ...	Lifestyle Mode , Esoterik , Essen & Trinken , Erotik ...
Computer & Technik Hard , Software , PC-Spiele , E-Technik ...	Nachrichten & Medien Top Themen , TV , Zeitschriften , Zeitungen ...
Finanzen & Wirtschaft Börse , Geld , Immobilien , Steuern ...	Nachschlagen Lexika , Zitate , Wörterbücher , Tel.-Nr. ...
Firmen B2B , Bauen , Kleidung , KFZ , Sex ...	Reisen & Freizeit Routenplaner , Autos , Hobbys , Spiele ...
Forschung & Wissenschaft Geschichte , Psychologie , Bio , Astro ...	Sport F1 , Fußball , Rad , Ski , Tennis , Outdoors ...



Was steckt dahinter?



-
- The diagram illustrates a document search system architecture. It is divided into two main sections: **Anfrage** (Query) on the left and **Dokumente** (Documents) on the right.
- Anfrage (Query) Section:**
- A user icon is shown with a thought bubble labeled "Informationsbedürfnis" (Information need).
 - An arrow points from the user to a box labeled "Anfrage als Repräsentation des Informationsbedürfnisses" (Query as representation of the information need).
- Dokumente (Documents) Section:**
- Two user icons are shown, each with a thought bubble labeled "Idee" (Idea).
 - Arrows point from these users to two boxes labeled "Dokument" (Document).
 - Arrows from the "Dokument" boxes point to a cylinder labeled "Dokumenten-Pool" (Document pool).
 - A callout box points to the "Dokumenten-Pool" with the text: "Im Falle einer Suchmaschine das WWW." (In the case of a search engine, the WWW).
- Central Processing and Output:**
- An arrow points from the "Dokumenten-Pool" to a cylinder labeled "Features der Dokumente" (Features of the documents).
 - An arrow points from the "Features der Dokumente" to a box labeled "Ähnlichkeitsuche" (Similarity search).
 - An arrow points from the "Ähnlichkeitsuche" box to a box labeled "Anfrage als Repräsentation des Informationsbedürfnisses" (Query as representation of the information need).
 - An arrow points from the "Ähnlichkeitsuche" box to a box labeled "Ergebnisliste" (Result list).

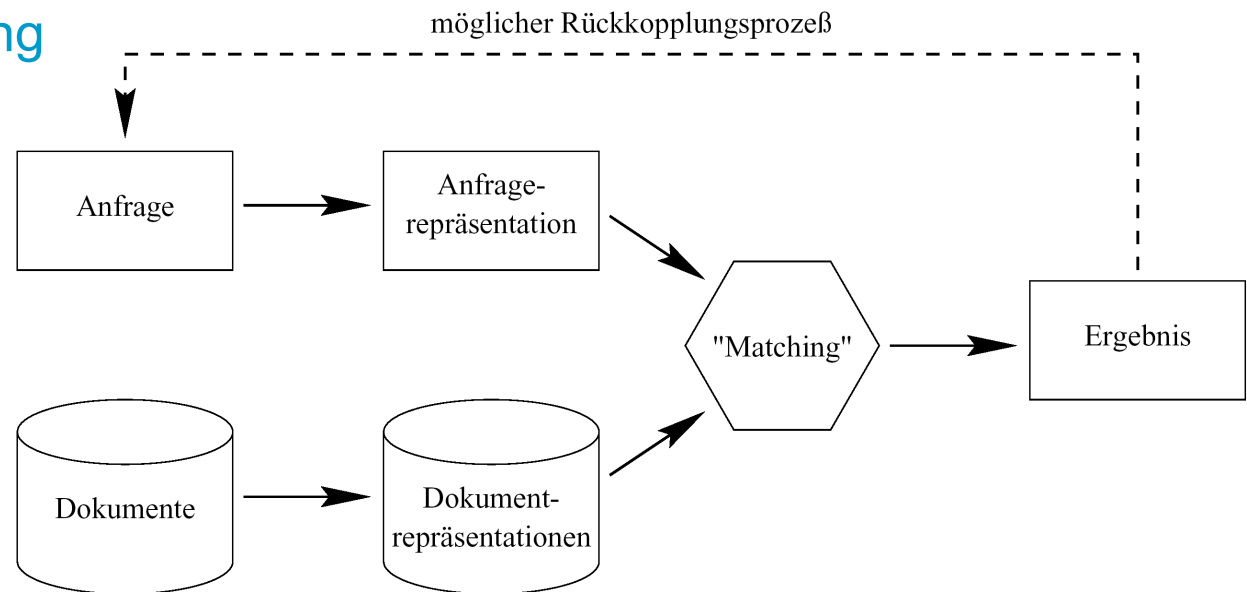
Gliederung

- Modelle des Information Retrieval
 - Boolesches Retrieval
 - Vektorraummodell
 - Qualitätskriterien für IR-Modelle
 - Berücksichtigung von Inhalt *und* Qualität
 - Übertragung auf andere Medien
- Nutzung von Kontextwissen
- Ganz andere Ansätze
 - der Markt regelt fast alles!

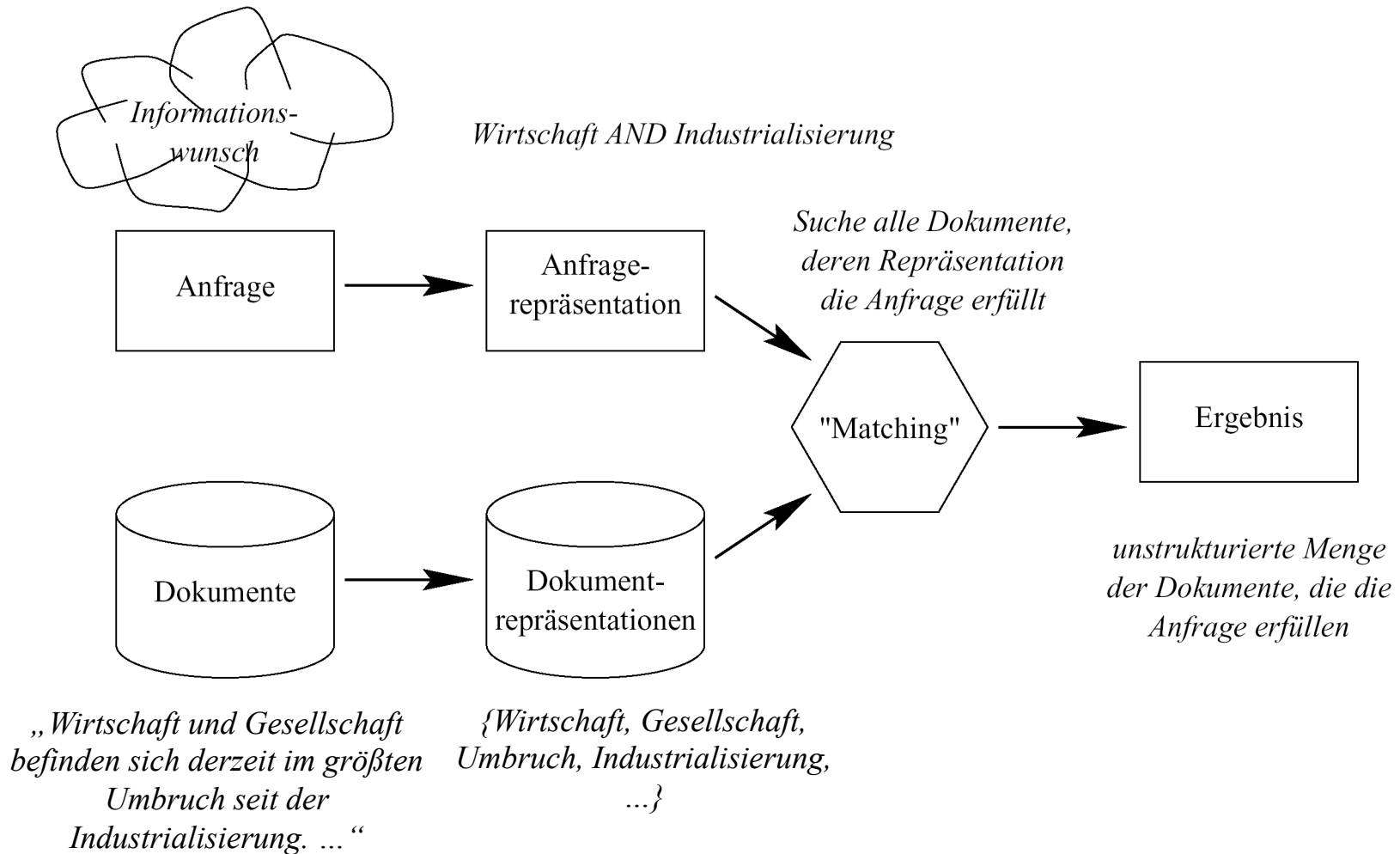


1. Modelle des Information Retrieval

- Aspekte:
 - Repräsentation des Informationswunsches
 - Repräsentation der Dokumente
 - Matching
 - Implementierung



1.1 Das Boolesche IR-Modell



Implementierung: Invertierte Listen

- Grundidee:

- Die **normale Darstellung** ist:

Das **Dokument** wird mit allen in ihm vorkommenden Wörtern gemeinsam abgespeichert.

- Die **Suche geht** aber nicht von den Dokumenten, sondern **von den Wörtern aus!**

- Also **invertiert** man die Verwaltung:

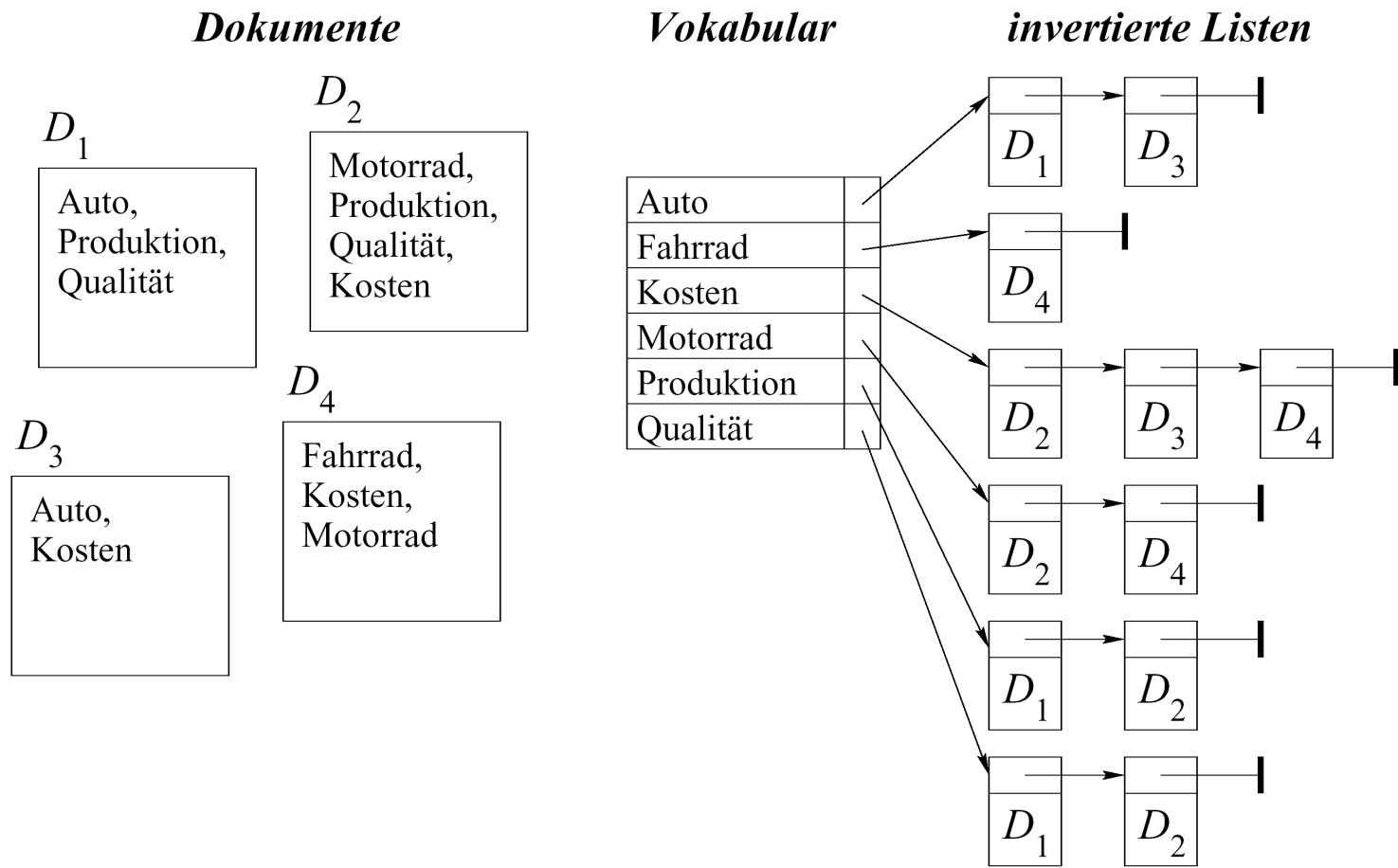
Man speichert **zu jedem Wort alle Dokumente** ab, die dieses Wort enthalten.

- Dazu wird **zu jedem Wort eine Liste** der Dokumente verwaltet, die dieses Wort enthalten:

die invertierte Liste

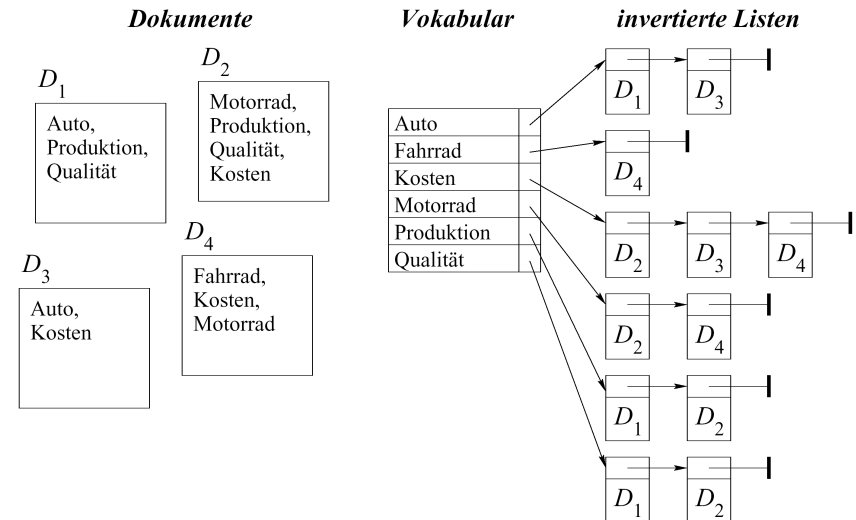


Beispiel: Invertierte Listen



Bearbeitung von Anfragen

- Motorrad AND Qualität:
 - **paralleles Durchlaufen** der zugehörigen Listen
 - Übernahme der Dokumentreferenzen, die in beiden Listen vorhanden sind, in die **Ergebnisliste**
 - durch **Sortierung** der Listen hohe Effizienz



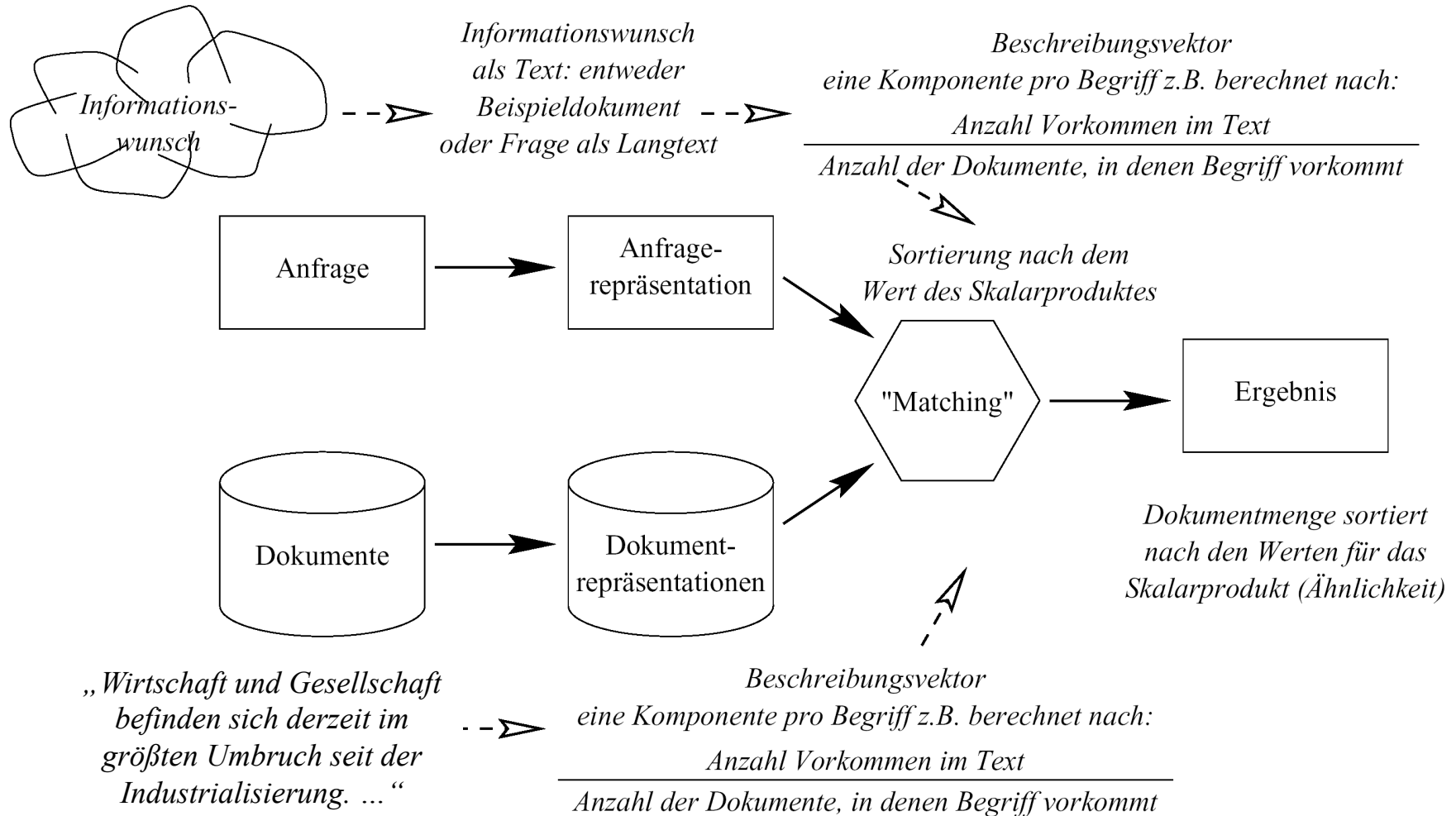
Nachteile des Booleschen Retrieval

- keine Rückführung der Wörter auf eine Grundform
- keine Gewichtung der Wörter
 - nach dem Ort des Vorkommens
 - nach der Häufigkeit des Vorkommens
- keine Zerlegung von Mehrwortgruppen
- relativ aufwendige Formulierung der Anfrage
- kaum vorhersehbare Ergebnisgröße
- kein Ranking der Dokumente

$A \rightarrow 10^3 \text{ Dokumente}$
 $A \text{ and } B \rightarrow 10^2 \text{ Dokumente}$
 $A \text{ and } B \text{ and } C \rightarrow 0 \text{ Dokumente}$
 $A \text{ and } C \rightarrow 10^2 \text{ Dok}$
 $\vdots$



1.2 Das Vektorraummodell nach Salton



Beschreibungsvektor für Text

„Dies ist ein Text über Frankreich und Napoleon. Er handelt von Revolutionen, Kaisern, Kriegen und auch von Waterloo. Er bezieht sich auf Frankreich und Europa ...“



1. Stoppworteliminierung:

- entferne Wörter, die allein keine Bedeutung tragen und in fast allen Texten vorkommen (und, oder, der, die, ...)

2. Stammformreduktion:

- Rückführen aller auftretenden Wortformen auf den Wortstamm (Kaisern → Kaiser, ...)

3. Synonym-/Homonymbehandlung:

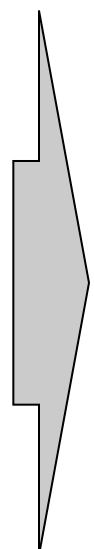
- Ersetze Synonyme ggf. durch eine Vorzugsbenennung

4. Mehrwortgruppenbetrachtung:

- Zerlege Mehrwortgruppen und/oder fasse Wörter zu Mehrwortgruppen zusammen

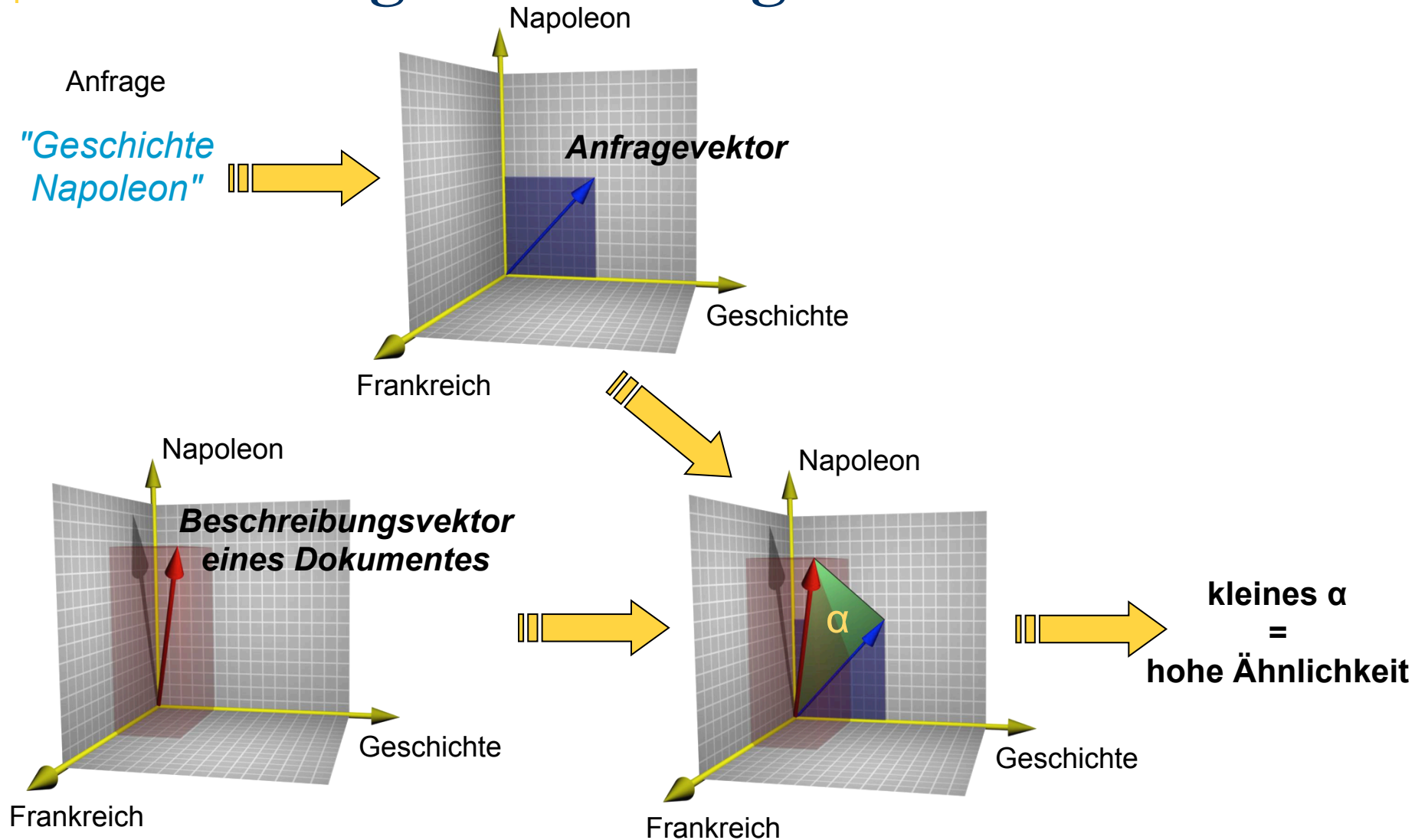
5. Bildung eines Vektors:

- die einzelnen Komponenten stehen für die Vorkommenshäufigkeiten der Begriffe (z.B. 1 = Geschichte, 2 = Napoleon, 3 = Frankreich ...)



$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ M \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$


Bearbeitung einer Anfrage



Bestimmung der Vektorkomponenten: Die tf·idf-Formel nach Salton

- t = Anzahl der **Terme** im Vokabular
- N = Anzahl der **Dokumente** in der Kollektion
- n_k = Anzahl der **Dokumente**, die **Term k** enthalten
- tf_{dk} = **Vorkommenshäufigkeit** von Term k in Dokument D

$$w_{dk} = \frac{tf_{dk} \cdot \log \frac{N}{n_k}}{\sqrt{\sum_{i=1}^t \left(tf_{di} \cdot \log \frac{N}{n_i} \right)^2}}$$

Diagram illustrating the components of the tf·idf formula:

- Berücksichtigung der Vorkommenshäufigkeit** (Consideration of occurrence frequency) points to tf_{dk} .
- Berücksichtigung der Trennschärfe des Begriffs (idf)** (Consideration of the precision of the concept (idf)) points to $\log \frac{N}{n_k}$.
- Gewicht des Terms k für Dokument D** (Weight of term k for document D) points to w_{dk} .
- Normierung, um den Einfluss der Dokumentlänge zu eliminieren** (Normalization to eliminate the influence of document length) points to the denominator $\sqrt{\sum_{i=1}^t \left(tf_{di} \cdot \log \frac{N}{n_i} \right)^2}$.



1.3 Qualitätskriterien für IR-Systeme

- Welche Aspekte sind von Bedeutung für die Beurteilung eines IR-Systems?

	IR-Systeme	Datenbanksysteme
Laufzeitverhalten	wichtig	wichtig
Speicherplatzbedarf	wichtig	wichtig
Korrektheit	???	unabdingbar
Ergebnisqualität	sehr wichtig	durch Korrektheit abgedeckt



Evaluierung von IR-Systemen

- Wie kann man die **Qualität des Ergebnisses** messen?
- Annahme:
 - Für eine gegebene Anfrage kann für jedes Objekt **eindeutig** entschieden werden ob es **relevant** oder **nicht relevant** ist.
- Qualität des Ergebnisses
 - Wie **vollständig** ist das Ergebnis?
 - Anteil der **gefundenen relevanten Dokumente an der Gesamtzahl** der relevanten Dokumente
 - 50 relevante gefunden; 100 relevante insgesamt $\Rightarrow$ **Recall** = 50 %
 - Wie **genau** ist das Ergebnis? Enthält es **nur relevante** Einträge?
 - Anteil der **relevanten Dokumente im Ergebnis**
 - 50 relevante gefunden; 75 insgesamt im Ergebnis $\Rightarrow$ **Precision** = 67 %



1.4 Ist inhaltliche Relevanz alles?

- Weitere Kriterien:
 - „Qualität“ des Beitrags
 - Art des Beitrags (Überblicksartikel, Spezialartikel, ...)
 - ...

- Wie kann man die **Qualität** messen?
 - Idee:
 - Viele Links, die auf eine Seite verweisen deuten Qualität an!
 - Eine Umsetzung: **PageRank-Verfahren** von Google



Berechnung der Qualität

$$R(p) = \varepsilon + (1 - \varepsilon) \cdot \sum_{(q,p)} \frac{R(q)}{\text{outlinks}(q)}$$

- $R(p)$ = PageRank der Seite p
- ε = Parameter zwischen 0,1 und 0,2
- (q,p) = Seiten q mit Link zu Seite p
- $\text{outlinks}(q)$ = Zahl der ausgehenden Links von Seite q
- Werte werden in einem *iterativen Verfahren* mit 5 bis 50 Iterationen berechnet



Probleme von PageRank

- Es erfolgt **keine thematische Gewichtung** der Links
 - eigentlich könnten Links nach der thematischen Relevanz der verweisenden Seite gewichtet werden
- Die Zahl der Links ist auch vom „**Alter**“ **einer Seite** abhängig
- Es gibt zahlreiche weitere **Kriterien für Qualität**. Z.B.:
 - Aktualität (z.B. über Änderungsdatum)
 - Verfügbarkeit
 - Informationsgehalt (Anzahl der Fachbegriffe / Wörter im Text)
 - Popularität (z.B. über PageRank)
 - Autorität (z.B. über manuelle Bewertungen)
 - Kohäsion (inhaltliche Dichte → Nähe der verwendeten Begriffe)
- Wie verrechnet man „**Qualität**“ und **inhaltliche Relevanz**?



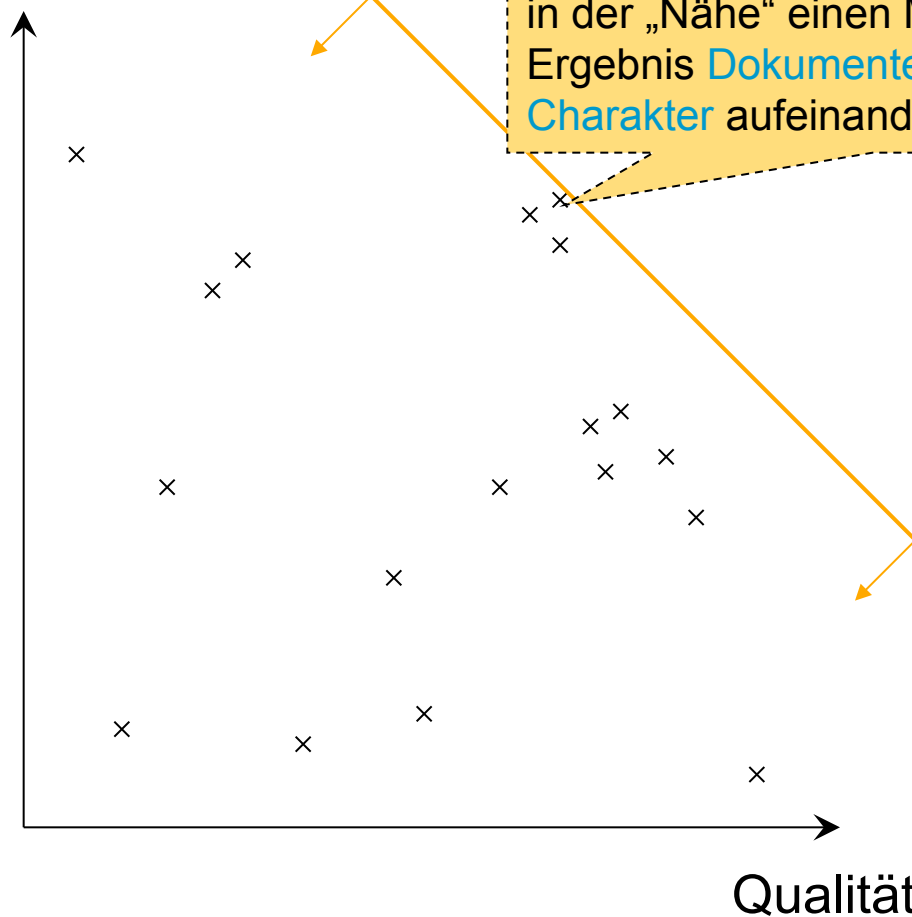
Verrechnung von Qualität und Relevanz

- Addition
- Multiplikation
- ...

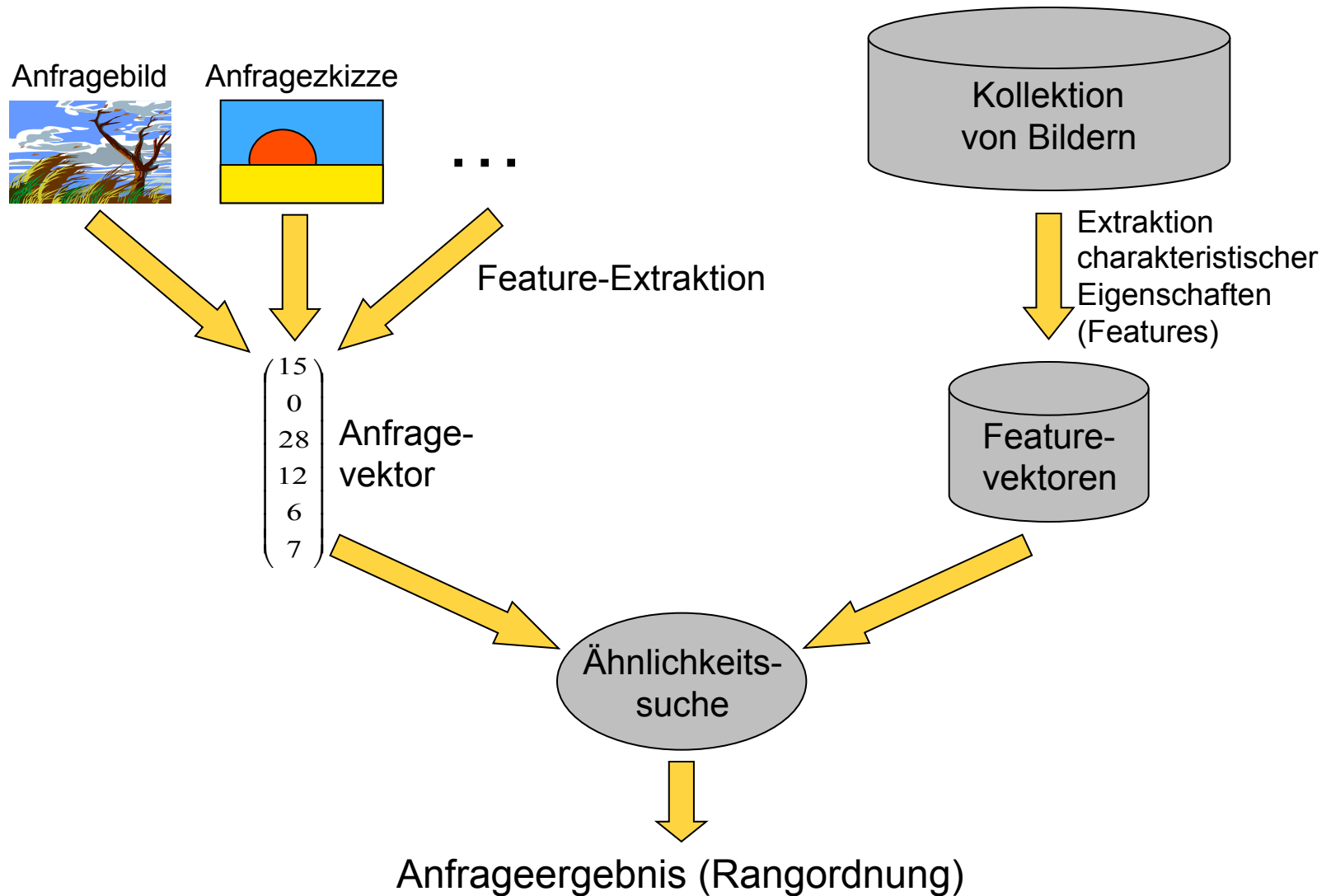


Ansatz zur „Durchmischung“ des Ergebnisses

inhaltliche
Relevanz



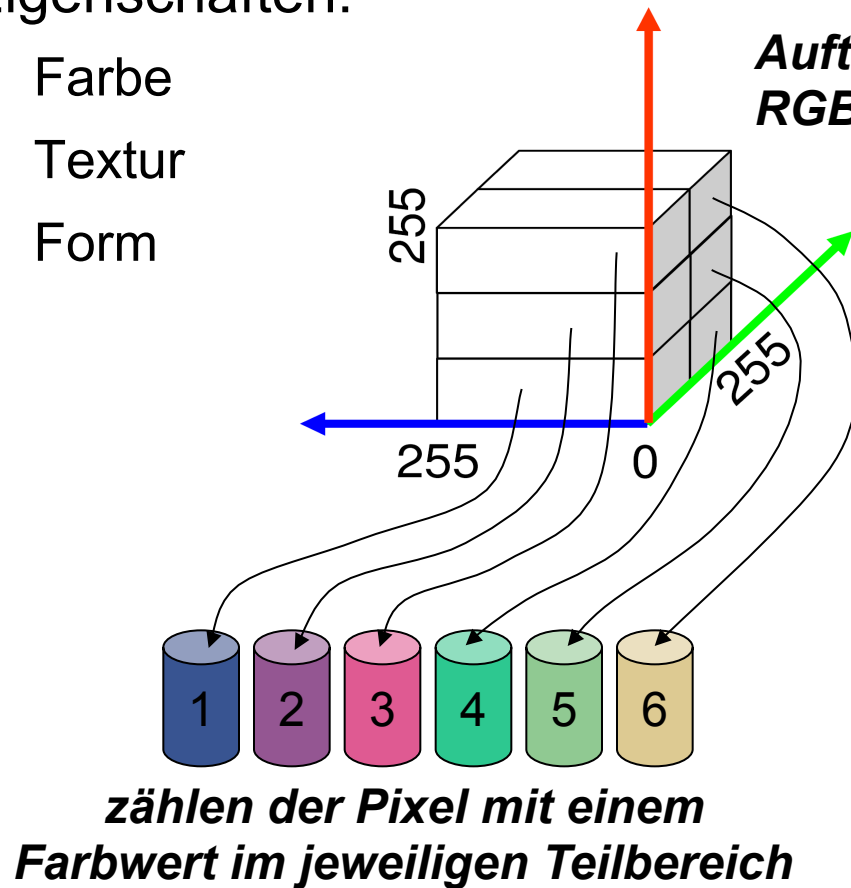
1.5 Inhaltsbasierte Suche auf Bildern



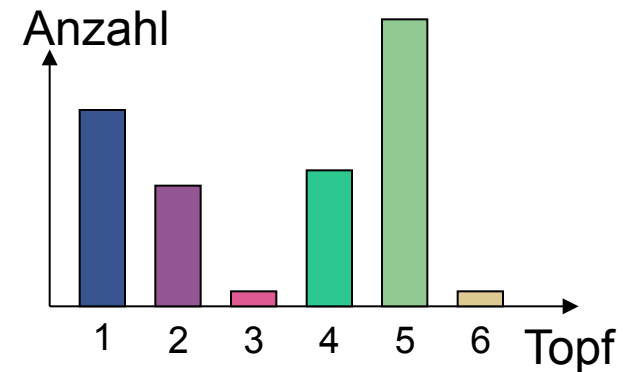
Beschreibungsvektor für Bilder

■ Eigenschaften:

- Farbe
- Textur
- Form



Farbhistogramm

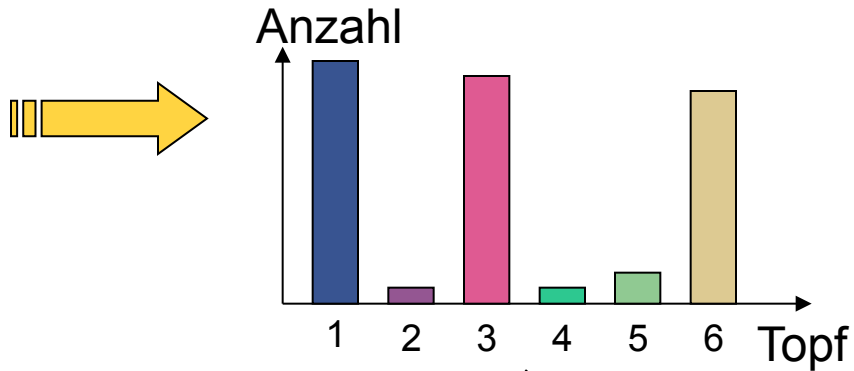


Bearbeitung einer Anfrage

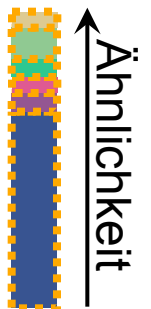
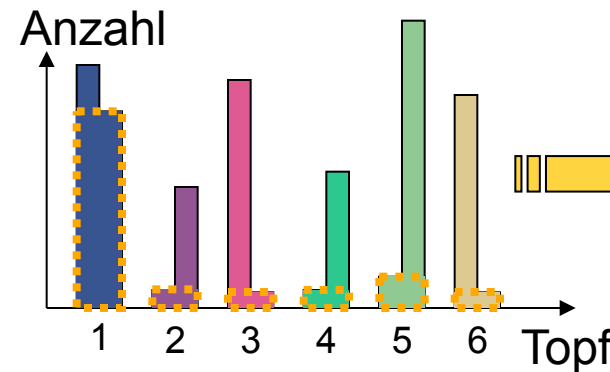
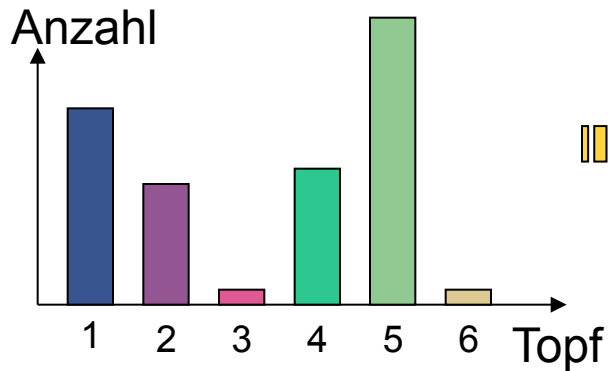
Anfragebild



Farbhistogramm des Anfragebildes

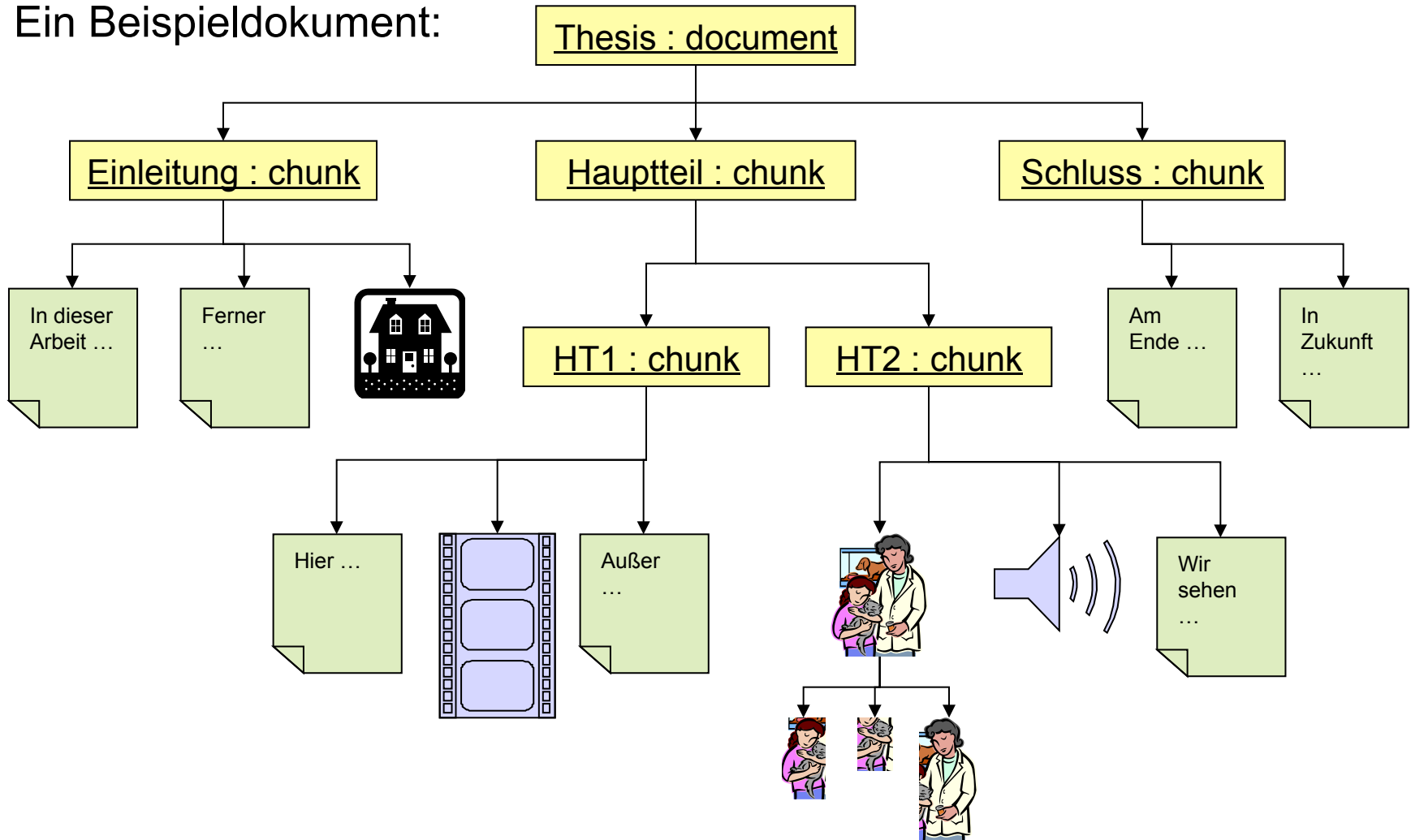


Farbhistogramm eines Dokumentes



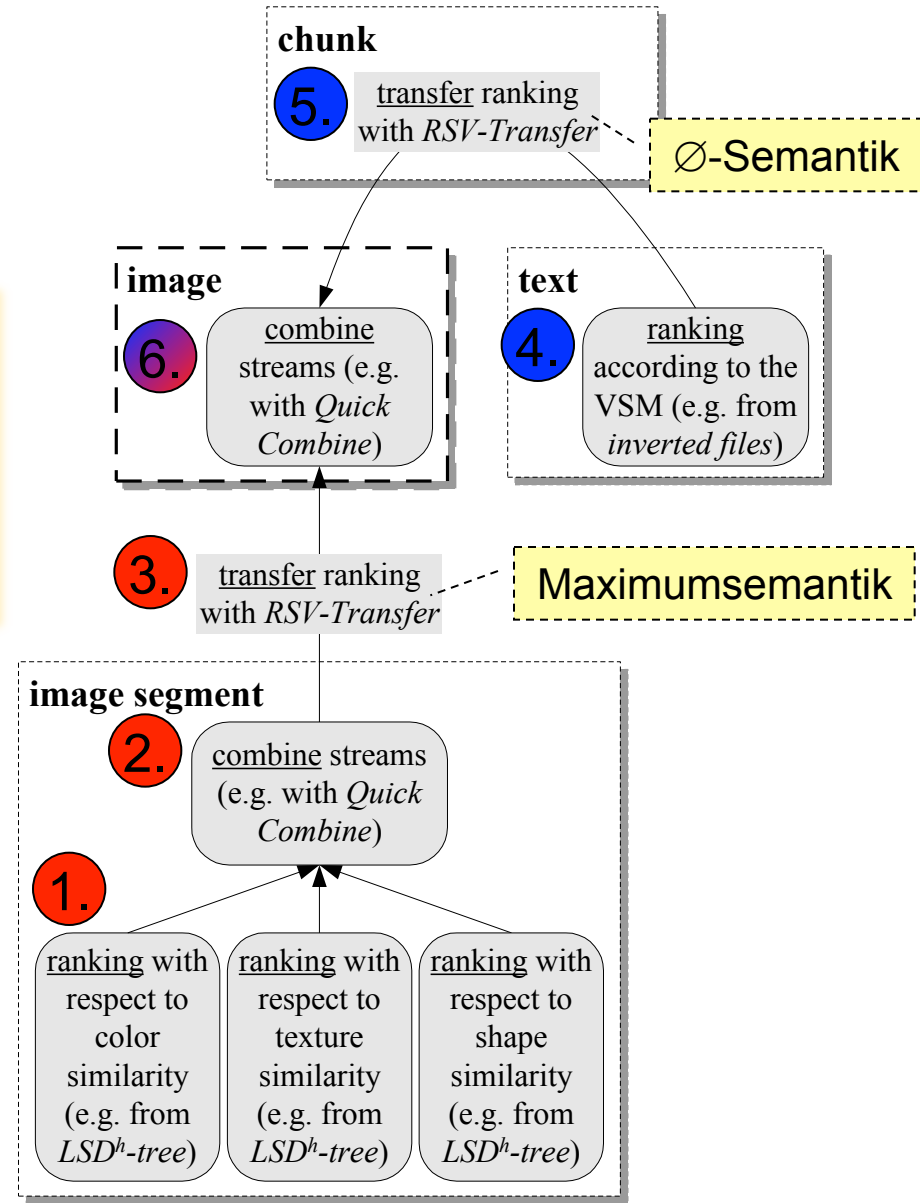
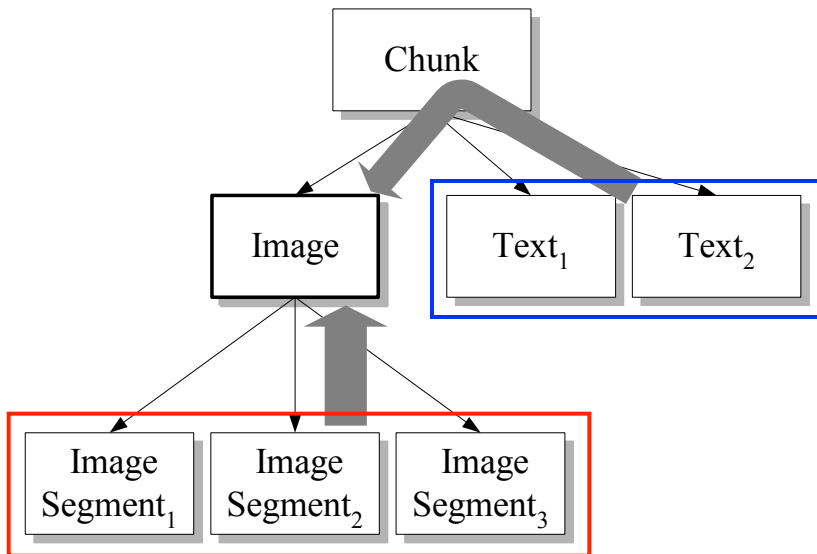
Übertragung auf strukturierte MM-Dokumente

Ein Beispieldokument:



Anfragebearbeitung/ Optimierung

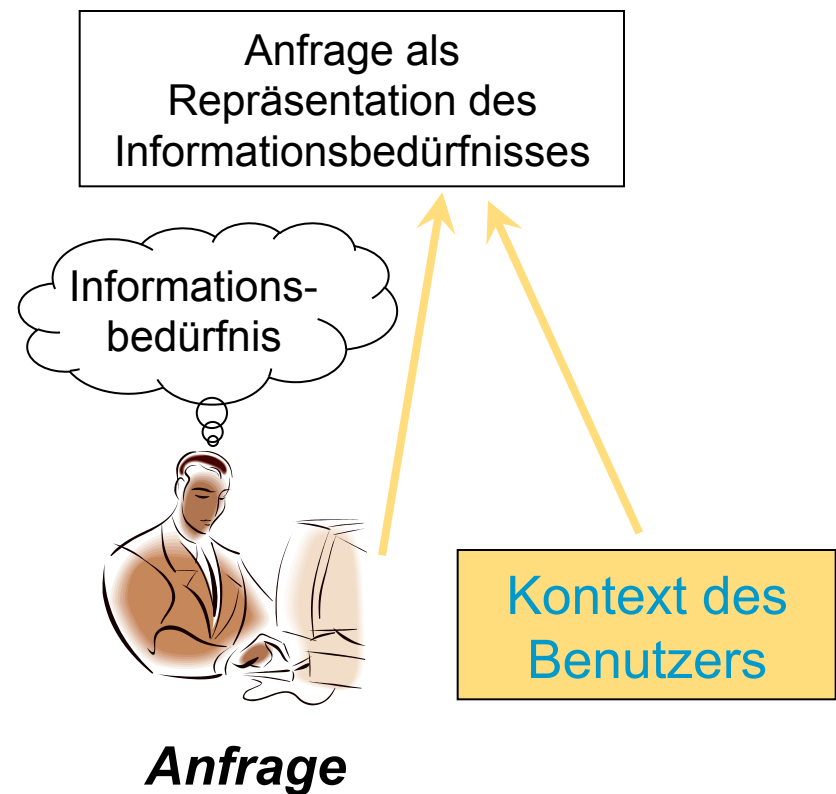
Anfrage: Suche alle Bilder, die ein bestimmtes **Logo enthalten** und deren **Text in der „Umgebung“** inhaltlich einem gegebenen Beispieltext ähnelt.



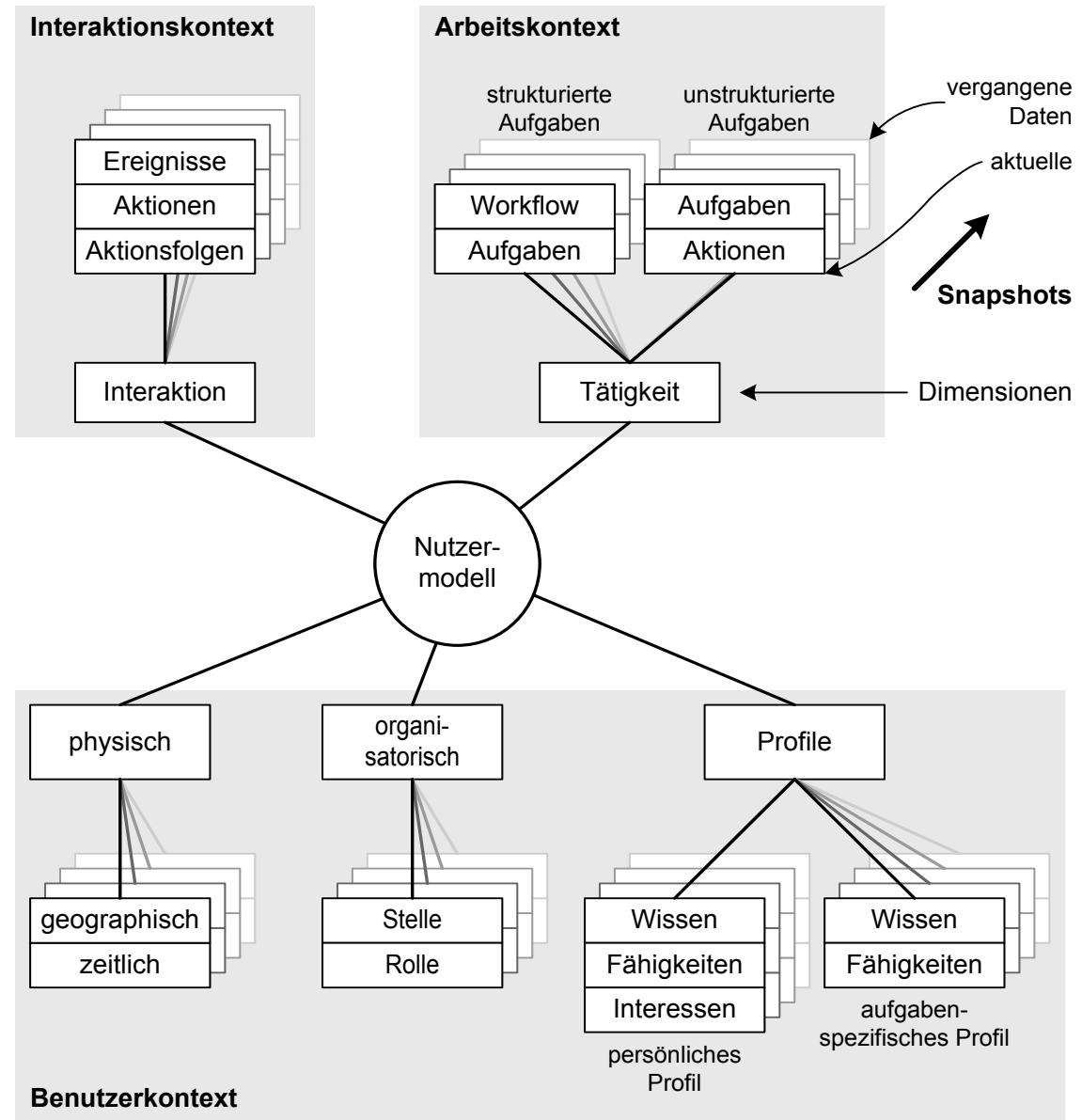
2. Kontextunterstütztes Information Retrieval

■ Idee:

- Eine weitere Quelle zur **Konkretisierung des Informationswunsches** nutzen!
- Rückgriff auf Wissen über den **Kontext des Benutzers**
- Dieses Wissen wird verwendet, um eine **gezieltere Anfragerepräsentation** abzuleiten.

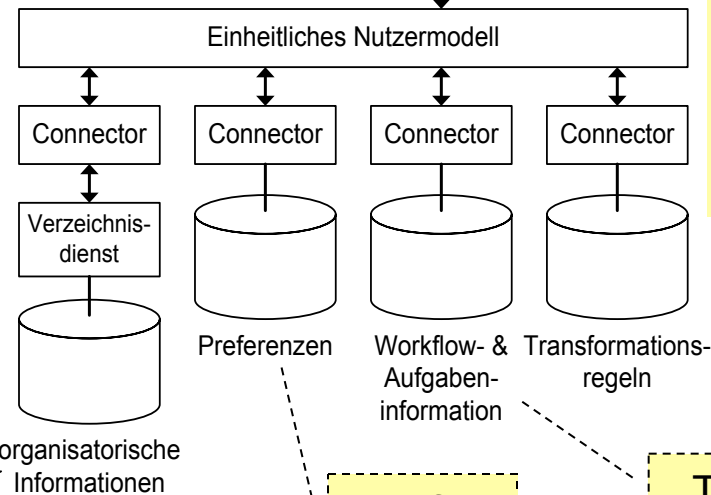
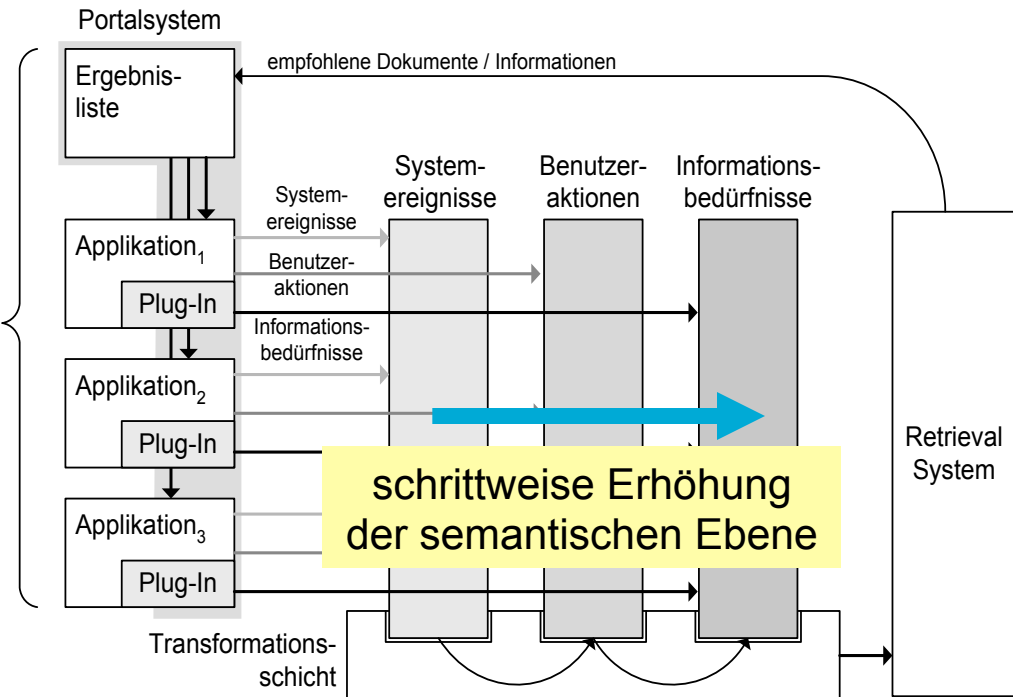


Nutzermodell für Kontextinformationen



Generischer Architekturrahmen

Interaktion



automatische Generierung und Präzisierung von Anfragen

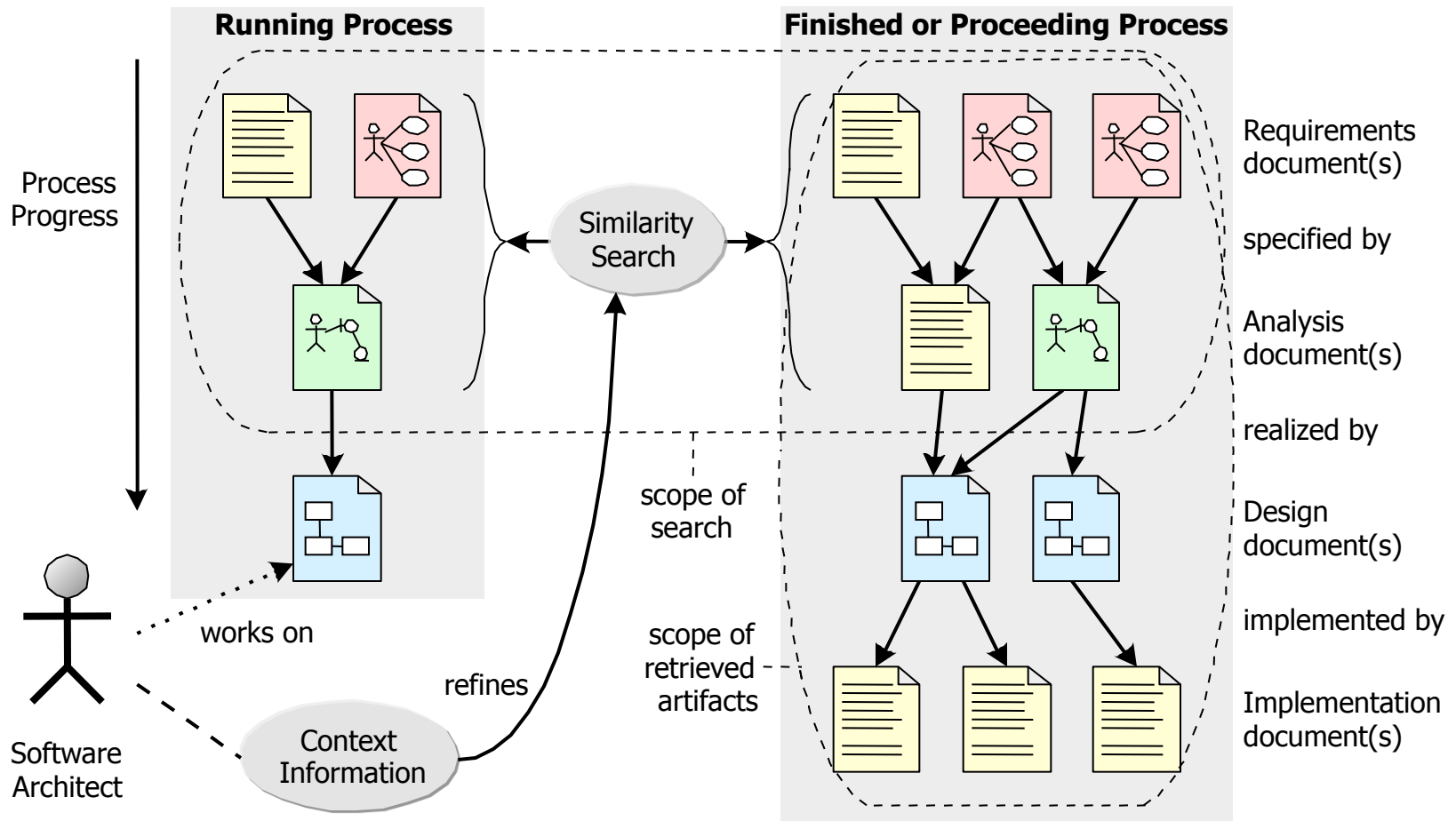
organisatorisch

Profile

Tätigkeit



Anwendungsbeispiel: SW-Entwicklung



3. Suche und der Markt

■ Idee:

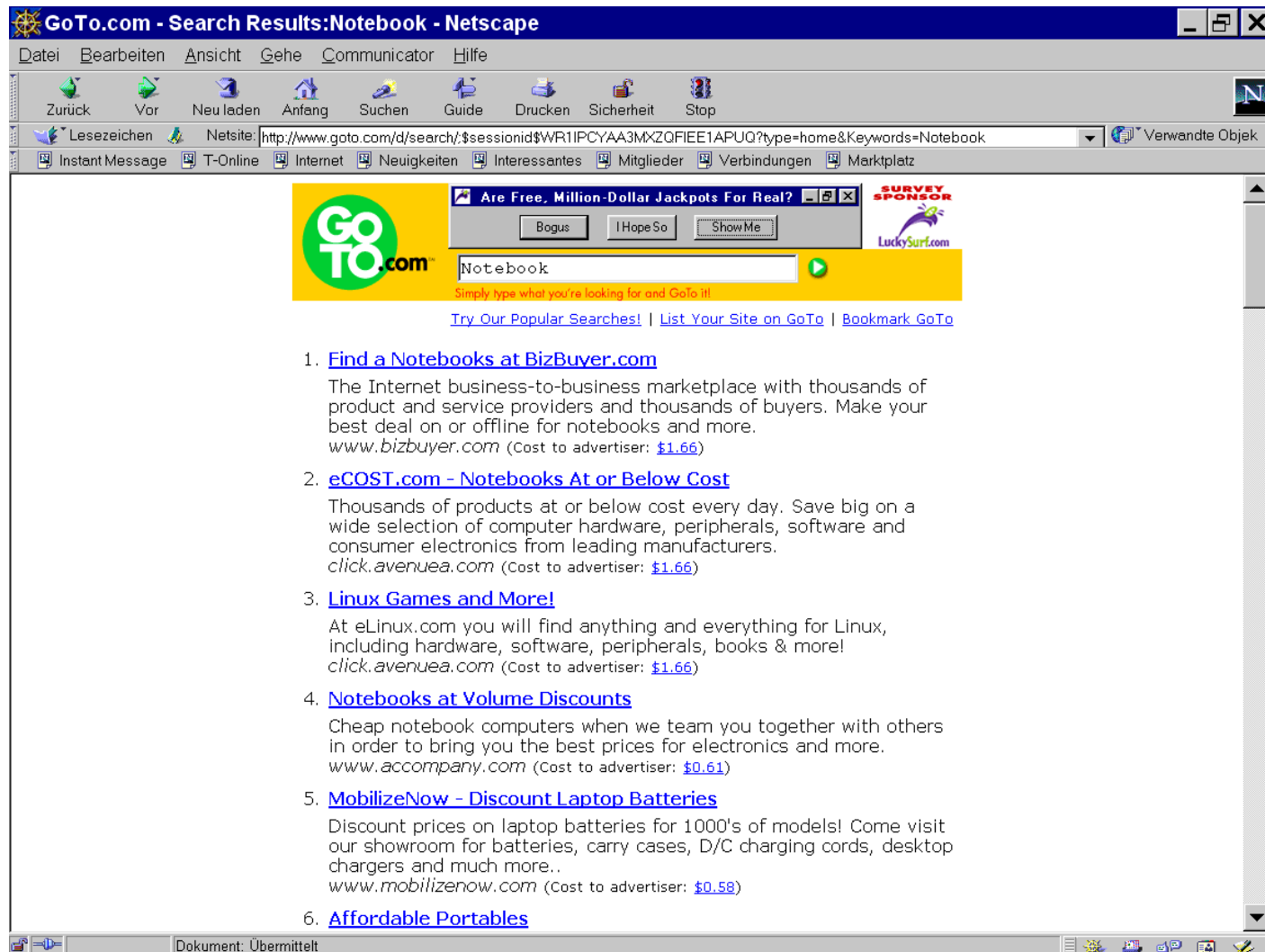
- Wer gefunden werden will soll dafür zahlen!

■ Probleme:

- Wer nicht zahlen kann/will wird nicht gefunden



Es war einmal: offenes Bezahlen pro Click



The image shows a screenshot of the GMX homepage in Microsoft Internet Explorer. The browser window has a blue title bar with the text "GMX - GMX Homepage - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "http://www.gmx.net". The GMX logo is prominently displayed at the top left, with the tagline "MAIL · MESSAGE · MORE". Navigation tabs for "PRODUKTE", "THEMEN", "SHOPPING", and "MEIN GMX" are visible. A search bar with the text "ERP" and a "suchen" button is present. A sidebar on the left lists various services like DSL-Produkte, Mail-Produkte, SMS und MMS, etc. A search results window is open, displaying results for "ERP mit IBM". The results include a snippet about "Overture (TM)" and a link to "Erscheinen Sie an der Top-Position".

GMX - GMX Homepage - Microsoft Internet Explorer

File Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

GMX
MAIL · MESSAGE · MORE

Hilfe | Support

PRODUKTE THEMEN SHOPPING MEIN GMX

Mitglied werden **suchen** Webverzeichnis **Login**

PRODUKTE

- DSL-Produkte
- Mail-Produkte
- SMS und MMS
- Virenschutz
- MediaCenter

THEMEN

- Nachrichten
- Sport
- Finanzen
- Beruf
- Unterhaltung
- Lifestyle
- Computer
- Handy
- Wellness
- Motor

Sie sind hier: [GMX Homepage](#)

suchen | [Webverzeichnis](#)

Übersicht Internet Themen Shopping

Internet

[ERP mit IBM](#)

IBM Global
Umfeld be
(Overture)
www-5.ibm

[Professional](#)

Modular u
Finanzamt
www.softw

[PSI - Maßges](#)

Stichwort
Individual
(Overture)
www.psi.de

GMX

Fenster schließen

Suche

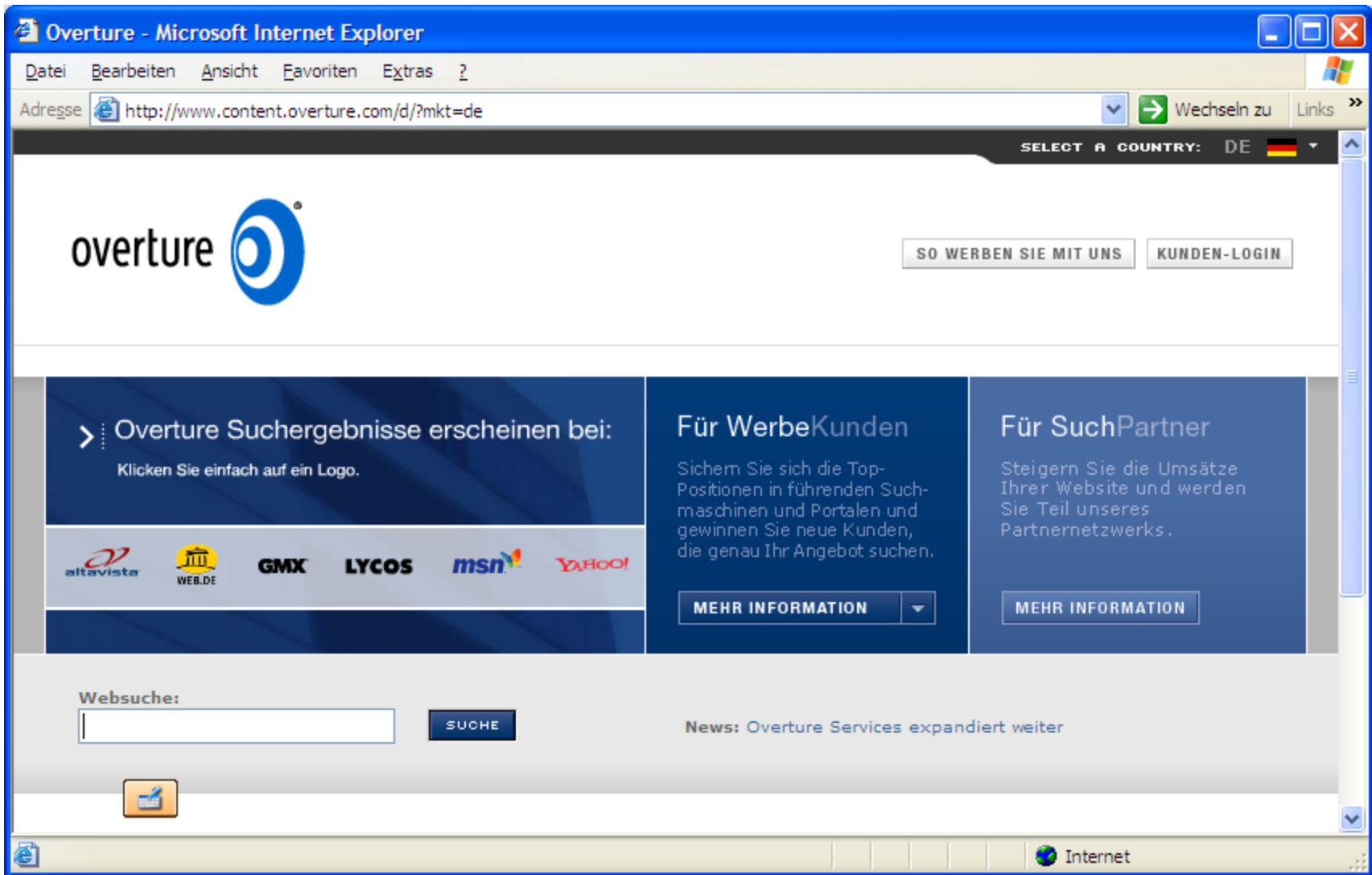
Overture (TM) ordnet die Sucheinträge der Inserenten nach der Höhe der Gebote; das höchste Gebot steht dabei in den Suchergebnissen an erster Position. Die Relevanz der Sucheinträge wird von Overture redaktionell geprüft und unterliegt strengen Qualitätskriterien.

[Erscheinen Sie an der Top-Position](#)

Internet



Man findet die Infos immer noch



Suche nach „ERP“

Overture - Suchresultate: ERP - Microsoft Internet Explorer

Adresse http://www.overture.com/d/search/?type=home&mkt=de&lang=de_DE&Keywords=ERP Wechseln zu Links

INTERNATIONAL

overture

ERP [Höchstgebote anzeigen](#) [Suchtipps](#)

Andere Kategorien:
 EDV
 Bildung & Karriere
 Unterhaltung
 Finanzen
 Gesundheit
 Familie & Leben
 Nachschlagewerke
 Einkaufen
 Reisen
 Kleinunternehmen

Werben Sie für Ihre Site bei Overture
 Durch unsere Homepage und durch Tausende von Partner-Seiten im ganzen Web erhalten wir Millionen von Suchanfragen.

Sie suchten nach **ERP**.

- ERP mit IBM Global Services**
 IBM Global Services bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, damit auch Ihre Firma im globalen Umfeld bestehen kann. Von Webhosting zum Consulting - informieren Sie sich über unser Angebot.
www-5.ibm.com (Sponsored Listing)
- Professional ERP**
 Modular und flexibel an betriebliche Bedürfnisse anpassbare ERP-Lösung für den Mittelstand. Mit Finanzamts-Schnittstelle gemäß GDPdU, neue Abgabenordnung.
www.softwareschmiede.com (Sponsored Listing)
- PSI - Maßgeschneiderte Software für Industrie und Versorger**
 Stichwort ERP: Im Segment Produktionsmanagement entwickelt PSI Software-Produkte und Individuallösungen, die sämtliche Wertschöpfungsketten von Industrieunternehmen optimieren.
www.psi.de (Sponsored Listing)
- ERP-Komplettlösungen**
 Erp-Expo: die Online-Messe bietet einen aktuellen Marktüberblick über Erp-Software, CRM, PPS- und SCM-Lösungen. Mit strukturierten Produkt- und Anbieterbeschreibungen, Downloads, aktuellen News und Trends. Der virtuelle Messebesuch ist kostenlos.
www.erp-expo.de (Sponsored Listing)
- Warenwirtschaft ERP V.1 - Quantensprung in Flexibilität**

http://uv.bidtool.overture.com/d/search/tools/bidtool/?Keywords=ERP&mkt=de&lang=de_DE Internet



Wer bezahlt wie viel?

http://uv.bidtool.overture.com - Overture - Gebote ansehen - Microsoft Internet Explorer

Gebote ansehen

Geben Sie einen Suchbegriff ein, und wir zeigen Ihnen die aktuellen Höchstgebote und Listings für diesen Begriff.

ERP

Suchen Abbrechen

Das niedrigste Gebot für dieses Suchwort ist €0,15

- ERP mit IBM Global Services**
 IBM Global Services bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, damit auch Ihre Firma im globalen Umfeld bestehen kann. Von Webhosting zum Consulting - informieren Sie sich über unser Angebot.
www-5.ibm.com
 Inserenten Höchstgebot: €2,00
- Professional ERP**
 Modular und flexibel an betriebliche Bedürfnisse anpassbare ERP-Lösung für den Mittelstand. Mit Finanzamts-Schnittstelle gemäß GDPdU, neue Abgabenordnung.
www.softwareschmiede.com
 Inserenten Höchstgebot: €0,80
- PSI - Maßgeschneiderte Software für Industrie und Versorger**
 Stichwort ERP: Im Segment Produktionsmanagement entwickelt PSI Software-Produkte und Individuallösungen, die

Fertig Internet



Das Analoge bei Google:

The screenshot shows the Google search results page for the query 'Software' in Microsoft Internet Explorer. The browser window title is 'Google-Suche: Software - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows the URL 'http://www.google.de/search?hl=de&q=Software&meta='.

The search results are displayed under the 'Web' tab. The Google logo is on the left, and the search bar contains the word 'Software'. Below the search bar, there are links for 'Erweiterte Suche' and 'Einstellungen'. The search results are listed on the left, and a sidebar with 'Anzeigen' (Ads) is on the right.

Web Ergebnisse 1 - 10 von ungefähr 634.000.000 für Software. (0,15 Sekunden)

Tipp: Suchen nur nach Ergebnissen auf Deutsch. Sie können Ihre bevorzugten Spracheinstellungen in [Einstellungen](#) angeben.

News-Ergebnisse für Software - [Meldungen des Tages](#)

[DGAP-Ad hoc: Brain Force Software AG](#) - [sueddeutsche.de](#) - vor 1 Stunde gefunden

Freeware.de - Kostenlose **Software**-Downloads für Windows ...
 ... Suchen. ZU DEN FAVORITEN FÜR IHRE HOMEPAGE SOFTWARE-FORUM SHOPPING & PREISVERGLEICHE. ... Top: Firewalls, Download-Manager, DSL, Antiviren-Software, HTML-Editoren. ...
[www.freeware.de/](#) - 37k - [Im Cache](#) - [Ähnliche Seiten](#)

Reviews and free downloads at Download.com - [[Diese Seite übersetzen](#)]
 Find the **software** you're looking for at Download.com, the most comprehensive source for free-to-try **software** downloads on the Web. ... WHAT'S NEW IN SOFTWARE. ...
[www.download.com/](#) - 61k - 14. Nov. 2004 - [Im Cache](#) - [Ähnliche Seiten](#)

SoftGuide - **Software** Business **Software** Standardsoftware ...
 ... zu kommerziellen Softwarelösungen, betrieblichen Anwendungen, Branchenlösungen,

Anzeigen

Afill. DSL-Fair Angebote
 nur bis 31.12.2004
 sofort zugreifen und ab ins [www.websolution4you.profiseller.de](#)

Software bei Amazon
 Top-Software bei Amazon kaufen
 Riesenauswahl, 24-Stunden Versand!
[www.amazon.de/software](#)

Kaufmännische-Software
 Groß- u. Einzel-Handel / Produktion
 ERP, CRM, SCM, PPS, FIBU
[www.groeger-business.de](#)

Office 2000 Prof. nur 399
 Neuware Original versandkostenfrei
 Viele weitere Sonderangebote!

gehe zu [www.groeger-business.de](#)

